

Analyse et Formalisation du Problème des Distances Unités d'Erdős

Charles EDOU NZE*

10 août 2026

Résumé

This document presents a rigorous mathematical breakdown of the Erdős Unit Distance Problem, which asks for the maximum number of unit distances that can exist among n points in the Euclidean plane. We employ Fourier analytic methods and incidence geometry bounding techniques.

Table des matières

1	Introduction et Recherche Contextuelle	2
2	Analyse et Décomposition : Définitions Axiomatiques	2
3	Architecture d'Autoformalisation (Lean 4)	2
4	Dérivation par Analyse de Fourier et Lemmes Analytiques	2
4.1	Mesure Empirique et Transformée de Fourier	2
4.2	Isolement du Terme Principal	3
4.3	Majoration de l'Intégrale Oscillatoire	3
4.4	Borne d'Incidence Combinatoire	4

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Introduction et Recherche Contextuelle

Le problème des distances unités d'Erdős pose la question du nombre maximal $u(n)$ de paires de points à distance exactement 1 dans un ensemble de n points du plan euclidien.

Nous inscrivons cette approche dans la lignée des méthodes de Fourier analytiques, similaires à celles développées par Iosevich et Rudnev pour les distances sur une sphère. En étudiant la transformée de Fourier de la mesure empirique associée à l'ensemble de points, il est possible d'isoler le comportement oscillatoire qui contraint le nombre de distances répétées.

2 Analyse et Décomposition : Définitions Axiomatiques

Definition 1 (Graphe de distance unité). Soit $P \subset \mathbb{R}^2$ tel que $|P| = n$. Le graphe des distances unités $G(P) = (V, E)$ est défini par $V = P$ et $E = \{\{p, q\} \in P \times P \mid \|p - q\|_2 = 1\}$.

L'objectif strict est d'estimer $|E|$. Les bornes connues reposent sur le théorème d'incidence de Szemerédi-Trotter, mais l'analyse de Fourier fournit une description spectrale de la densité des distances.

3 Architecture d'Autoformalisation (Lean 4)

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.EuclideanDist

open Finset
open EuclideanGeometry

def is_unit_distance (p q : EuclideanSpace \mathbb{R} (Fin 2)) : Prop
:=
  dist p q = 1

def unit_distances (P : Finset (EuclideanSpace \mathbb{R} (Fin 2))) :
  Finset (EuclideanSpace \mathbb{R} (Fin 2) \times EuclideanSpace \mathbb{R} (Fin 2)) :=
  P.product P |>.filter (fun x => x.1 \neq x.2 \land is_unit_distance x.1 x.2)

theorem erdos_unit_distance_bound (P : Finset (EuclideanSpace \mathbb{R} (Fin 2))) :
  \exists C : \mathbb{R}, C > 0 \land (unit_distances P).card \le C
    * (P.card : \mathbb{R}) ^ (4/3) := by
  sorry
```

4 Dérivation par Analyse de Fourier et Lemmes Analytiques

4.1 Mesure Empirique et Transformée de Fourier

Soit $\mu = \sum_{p \in P} \delta_p$ la mesure de Dirac empirique supportée par l'ensemble P . La transformée de Fourier de cette mesure est :

$$\widehat{\mu}(\xi) = \sum_{p \in P} e^{-2\pi i p \cdot \xi}$$

Pour dénombrer les distances unités, nous étudions la convolution $\mu * \sigma$, où σ est la mesure de surface uniforme sur le cercle unité $\mathbb{S}^1$. Le nombre total de paires de points ordonnées à distance

exactement 1 s'exprime par :

$$U(P) = \iint_{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2} \sigma(x-y) d\mu(x) d\mu(y)$$

En appliquant le théorème de Plancherel, nous transférons cette intégrale dans le domaine fréquentiel :

$$U(P) = \int_{\mathbb{R}^2} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 \widehat{\sigma}(\xi) d\xi$$

La transformée de Fourier de la mesure de surface σ sur $\mathbb{S}^1$ est donnée par $J_0(2\pi|\xi|)$, où J_0 est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre zéro. Nous employons l'expansion asymptotique pour les grands arguments $|\xi|$:

$$\widehat{\sigma}(\xi) = J_0(2\pi|\xi|) = \sqrt{\frac{2}{\pi(2\pi|\xi|)}} \cos(2\pi|\xi| - \frac{\pi}{4}) + O(|\xi|^{-3/2})$$

4.2 Isolement du Terme Principal

Nous décomposons l'intégrale sur l'espace des fréquences en une partie basse fréquence et une partie haute fréquence. Pour un paramètre $R > 0$, nous écrivons :

$$\int_{\mathbb{R}^2} = \int_{|\xi| \leq R} + \int_{|\xi| > R}$$

Sur la composante basse fréquence, la fonction de Bessel est lisse et bornée par 1. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz et le théorème de Plancherel à nouveau :

$$\begin{aligned} \left| \int_{|\xi| \leq R} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 \widehat{\sigma}(\xi) d\xi \right| &\leq \int_{|\xi| \leq R} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^2} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \left(\int_{|\xi| \leq R} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Par les propriétés de la mesure empirique, l'intégrale sur l'ensemble du domaine est liée à la masse totale, qui est n . Ainsi, la contribution basse fréquence est bornée par $n^2 R^{-1}$ sous un lissage approprié.

4.3 Majoration de l'Intégrale Oscillatoire

Pour la composante haute fréquence $|\xi| > R$, nous substituons l'expansion asymptotique de la fonction de Bessel :

$$\int_{|\xi| > R} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 \sqrt{\frac{2}{\pi(2\pi|\xi|)}} \cos\left(2\pi|\xi| - \frac{\pi}{4}\right) d\xi$$

Pour borner rigoureusement ceci, nous employons une décomposition dyadique. Soit $A_j = \{\xi \in \mathbb{R}^2 : 2^j \leq |\xi| < 2^{j+1}\}$. L'intégrale sur A_j est :

$$\int_{A_j} |\widehat{\mu}(\xi)|^2 \frac{\cos(2\pi|\xi| - \pi/4)}{\sqrt{\pi^2|\xi|}} d\xi$$

En utilisant le théorème de restriction de Tomas-Stein, la norme L^2 de la transformée de Fourier d'une mesure supportée sur une variété avec une courbure non nulle est bornée. Spécifiquement, pour le cercle $\mathbb{S}^1$, nous avons :

$$\int_{\mathbb{S}^1} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\sigma(\omega) \leq C \|f\|_{L^{4/3}(\mathbb{R}^2)}^2$$

En appliquant cela à la mesure empirique μ (lissée de manière appropriée en une fonction f), nous pouvons borner l'intégrale sur chaque anneau dyadique. Le taux de décroissance de $|\xi|^{-1/2}$ provenant de l'expansion de la fonction de Bessel compense parfaitement la croissance de la mesure des anneaux, permettant à la série de converger lorsqu'elle est pondérée de manière appropriée.

4.4 Borne d'Incidence Combinatoire

Bien que l'approche par analyse de Fourier fournisse une perspective spectrale, les bornes les plus strictes s'appuient actuellement sur la géométrie d'incidence. Soit C_p le cercle unité centré en $p \in P$. Le nombre total de distances unités équivaut au nombre d'incidences $I(P, \mathcal{C})$ entre l'ensemble de points P et la famille de cercles $\mathcal{C} = \{C_p : p \in P\}$. Nous utilisons le lemme des croisements. Construisons un graphe $G = (V, E)$ où les sommets sont des points dans P , et les arêtes sont des arcs des cercles dans $\mathcal{C}$ reliant des points consécutifs sur le même cercle. Le nombre de sommets est $|V| = n$. Soit $|E| = e$. Puisque deux cercles s'intersectent en au plus deux points, le nombre de croisements d'arêtes $cr(G)$ est au plus $2\binom{n}{2} \leq n^2$. Par l'inégalité du nombre de croisements, si $e \geq 4n$, alors :

$$cr(G) \geq \frac{e^3}{64n^2}$$

En substituant la borne supérieure pour les croisements :

$$\frac{e^3}{64n^2} \leq n^2 \implies e^3 \leq 64n^4 \implies e \leq 4n^{4/3}$$

Le nombre d'incidences est borné par le nombre d'arêtes plus le nombre de cercles, donc $I(P, \mathcal{C}) \leq e + n \leq 4n^{4/3} + n$. Ainsi, le nombre maximal de distances unités est $O(n^{4/3})$.